代號：41420
頁次：1－1

115年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員及海岸巡防人員考試試題

考 試 別：調查人員
等　　別：三等考試
類 科 組：資訊科學組
科　　目：資通網路
考試時間：2小時　　座號：_____

※注意：㈠禁止使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、網路通訊必須確保接收端能完整且正確地收到傳送端送出的資料。然而，在資料傳輸過程中，訊號可能發生錯誤或受損，導致接收端無法正確還原原始資料。因此，一個可靠且高效的網路通訊系統，必須在資料一抵達時就能迅速判斷其是否正確，其中所依賴的關鍵技術便是錯誤偵測機制。而在眾多錯誤偵測方法中，垂直冗餘檢查（Vertical Redundancy Check, VRC）是最簡單且最基本的一種。請回答下列問題：
㈠請解釋 VRC 的運作原理。（10 分）
㈡根據㈠，假設傳送端欲傳送的資料為「1011010」，請以此例說明接收端如何運用 VRC 進行錯誤偵測。（10 分）
㈢請說明 VRC 的缺點或限制。（5 分）

二、簡單網路管理協定（SNMP）與遠端網路監視（RMON）都是網路管理的利器。
㈠請說明 SNMP 網路管理架構中，管理站（Manager）、代理者（Agent）與管理資訊庫（MIB）三者之間的互動關係。（15 分）
㈡ RMON 是對 SNMP 的重要擴充，請說明 RMON 解決了傳統 SNMP 的什麼缺點（或提供了什麼進階功能）？（10 分）

三、在網路環境中，傳輸媒體多半是共享使用的，但當兩個或以上的裝置同時傳輸資料時，便會產生碰撞。指數退避演算法（Exponential Backoff Algorithm）是一種常用來解決此問題的機制。IEEE 802.11 是一套應用於無線區域網路的媒體存取控制（Media Access Control, MAC）協定。請說明 IEEE 802.11 中採用的二元指數退避演算法（Binary Exponential Backoff Algorithm）是如何運作，以降低傳輸碰撞的發生機率。（25 分）

四、IPv6 解決 IPv4 位址枯竭的問題，相較於 IPv4，IPv6 提供更大的地址空間。請回答以下 IPv6 的相關問題：
㈠請解釋 IPv6 的任播地址（Anycast Address）為何？（10分）
㈡請問以下兩組 IPv6 是否合法？若合法請寫出其未壓縮狀態；若不合法請說明何處不合法。（10分）
IPv6 Address1：621f::2de8::db11:de5e
IPv6 Address2：::ffff:c000:1
㈢請將以下 IPv4 轉換為 IPv6（請寫出完整計算過程）（5分）
IPv4 Address：168.95.192.1（中華電信DNS）